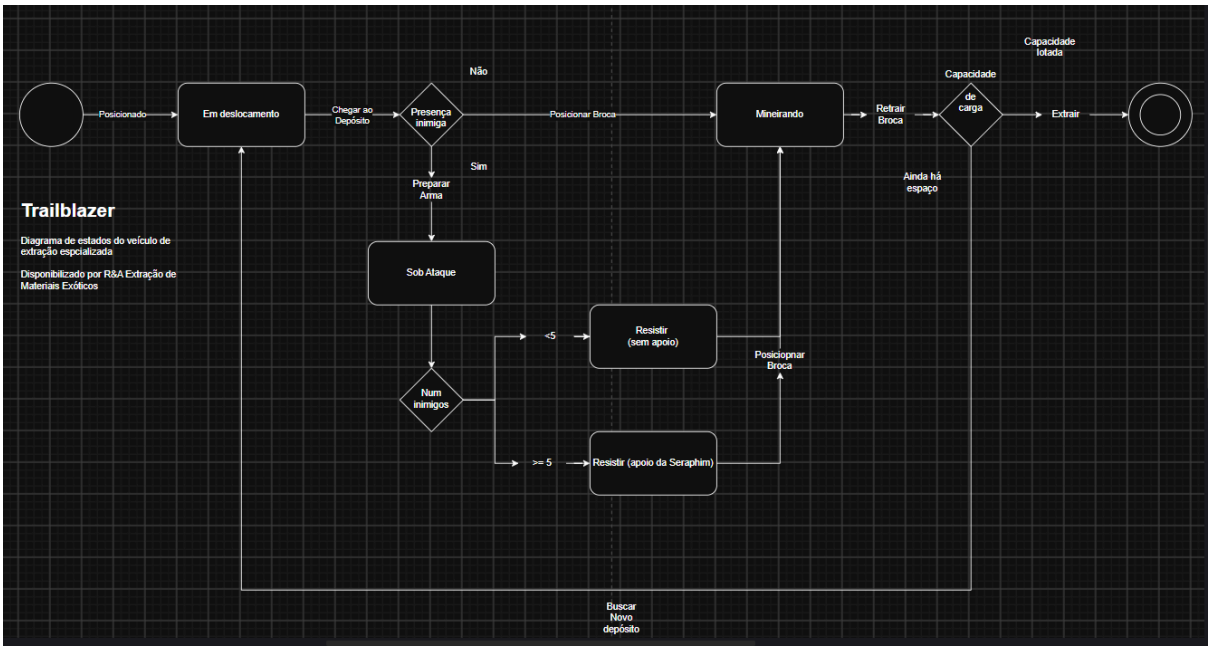
Durante a grande era da expansão espacial, oportunidades de trabalho surgiram por toda a galáxia. A Raymond & Abramovich Extração de Materiais Exóticos é uma das empresas especializadas nesse tipo de operação, trabalhando principalmente com a coleta de materiais raros, instáveis ou encontrados em regiões consideradas perigosas. Para realizar suas operações, a empresa utiliza equipes formadas por dois veículos especializados: o Trailblazer, responsável pelas atividades terrestres e pela extração dos recursos, e o Seraphim, uma aeronave responsável por acompanhar e proteger o veículo terrestre durante a missão.

A inteligência dos dois agentes foi implementada utilizando o padrão de projeto **State**. Nesse padrão, cada agente mantém uma referência para um objeto que representa seu estado atual. O comportamento executado pelo agente depende desse objeto, evitando a necessidade de grandes estruturas condicionais responsáveis por verificar manualmente todos os estados possíveis. Quando ocorre uma transição, o objeto de estado atual é substituído por uma nova implementação da interface correspondente. O controle geral da operação é realizado pela classe **GerenciadorSimulacao**. Essa classe é responsável pelo loop principal da aplicação, pelo contador de ciclos, pela situação da patrulha e pela execução dos dois agentes. Entretanto, o gerenciador não determina diretamente os estados de cada veículo. Em cada ciclo, ele atualiza o ambiente e solicita que o Trailblazer e o Seraphim executem seus respectivos estados atuais. As próprias classes de estado são responsáveis por verificar as condições necessárias e realizar suas transições.

A execução ocorre em modo observador pelo terminal. O programa não avança automaticamente: a cada etapa, o usuário pode pressionar 1 e confirmar para executar exatamente um novo ciclo da simulação. Dessa maneira, é possível acompanhar com clareza o comportamento dos agentes e visualizar as mudanças de estado à medida que a operação progride. Os logs exibidos no console informam o ciclo atual, as ações executadas, as transições realizadas, a vida e a carga do Trailblazer, a quantidade de inimigos restantes e os estados atuais dos dois agentes.

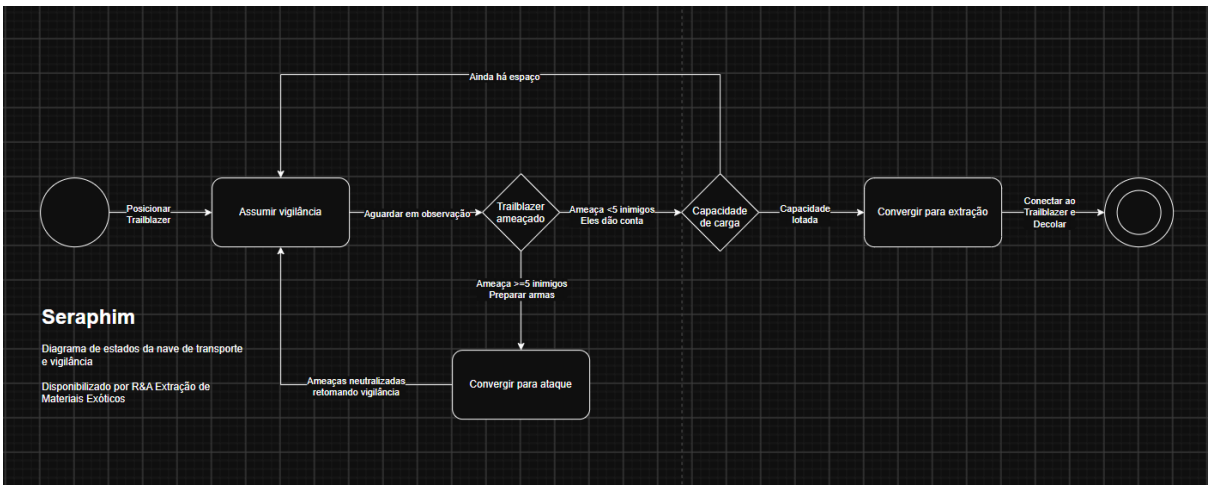
Em uma execução típica, o Trailblazer começa minerando enquanto o Seraphim permanece em vigilância. Após determinado número de ciclos, uma patrulha aparece e faz o Trailblazer trocar do estado Minerando para Combatendo. Ao perceber essa mudança, o Seraphim passa de Vigilância para Suporte. Durante os ciclos seguintes, o Trailblazer enfrenta a patrulha até eliminar todos os inimigos. Nesse momento, o Trailblazer retorna à mineração e o Seraphim retorna à vigilância. O processo continua até que a capacidade de carga seja atingida. O Trailblazer então passa para Aguardando Extração e o Seraphim muda para Extração. No ciclo seguinte, o procedimento de retirada é executado e o gerenciador encerra a simulação.
A divisão das responsabilidades permite que cada elemento do projeto tenha uma função clara. O Main é responsável apenas por criar os objetos iniciais e iniciar a aplicação. O GerenciadorSimulacao mantém o loop e as informações gerais do ambiente. Trailblazer e Seraphim representam os dois agentes e armazenam seus respectivos estados atuais. As interfaces EstadoTrailblazer e EstadoSeraphim definem o comportamento esperado dos estados, enquanto classes como EstadoMinerando, EstadoCombatendo, EstadoVigilancia e EstadoSuporte implementam os comportamentos específicos de cada situação.

Trailblazer: O Trailblazer é um veículo terrestre pesado equipado com ferramentas de mineração e um armamento leve para defesa própria. Sua função principal é coletar recursos até atingir sua capacidade máxima de carga. Como a região de operação pode conter forças hostis, o Trailblazer também precisa interromper temporariamente sua atividade de mineração caso uma patrulha inimiga apareça em seu caminho. equipado com um canhão automático leve para autodefesa, mas não é exatamente muito poderoso



O Trailblazer possui três estados. No estado **Minerando**, ele executa sua atividade principal e adiciona uma quantidade fixa de recursos à sua carga a cada ciclo. Caso uma patrulha inimiga esteja presente, ele interrompe a mineração e muda para o estado **Combatendo**. Nesse estado, o Trailblazer ataca a patrulha a cada ciclo, eliminando um inimigo e recebendo uma quantidade fixa de dano. Quando todos os inimigos são eliminados, ele retorna ao estado de mineração. Por fim, quando sua capacidade máxima de carga é atingida, ele muda para o estado **Aguardando Extração**, no qual encerra sua atividade de mineração e espera a aproximação do Seraphim.

O Seraphim atua como suporte aéreo do Trailblazer. Durante condições normais, ele permanece em vigilância, acompanhando a operação terrestre. Caso o Trailblazer entre em combate, o Seraphim passa para um estado de suporte, representando sua aproximação e acompanhamento do confronto. Quando a ameaça deixa de existir, ele retorna ao estado de vigilância. Ao final da operação, quando o Trailblazer atinge sua capacidade máxima de carga e solicita retirada, o Seraphim assume o estado de extração e encerra a missão.



O Seraphim também utiliza o padrão State e possui três estados. Seu estado inicial é **Vigilância**, no qual ele observa a situação do Trailblazer. Caso detecte que o veículo terrestre entrou no estado de combate, o Seraphim muda para **Suporte**, permanecendo nesse estado enquanto a patrulha ainda estiver ativa. Quando a patrulha é eliminada, ele retorna para Vigilância. Caso o Trailblazer entre no estado Aguardando Extração, o Seraphim muda para **Extração**, executando o procedimento de retirada do veículo terrestre e encerrando a operação.

Dificuldades, houve um ponto durante o desenvolvimento onde tivemos que começar do zero, dado que tínhamos feito nesse mesmo tema só que muito fora do escopo, estava até mesmo difícil de entender o terminal que ficava excessivamente logo

Gianlucca Luiz Bonatto e Lucas Kenji Saiqui